

2026 年第十二届中国大学生程序设计竞赛 长春站

时间：2026 年 10 月 18 日 09:00 ~ 14:00

目 录

A．又一道纸笔问题 2

B．别样的选课大战 4

C．无忧旋律 8

D．平均 10

E．遍历 12

F．删除 14

G．异或王国 16

H．数学王国 20

I．事不过三 22

J．送给好友的惊喜 26

K．纸带染色 28

L．故事 30

M．余镜 32

A . 又一道纸笔问题

时间限制： 2.0 秒

【题目背景】

Yana、Mino、White、Huzz 从上海来到了长春，这次在他们面前的是一道纸笔问题。

【题目描述】

给定一个 n 行 m 列的非负整数矩阵 $a_{i,j}$，你可以进行以下操作若干次：

- 选择一个列区间 $[l,r]$ 满足 $1 \le l \le r \le m$，然后选定 $r-l+1$ 个行坐标 $p_l, p_{l+1}, \ldots, p_r$ 满足 $1 \le p_l \le p_{l+1} \le \cdots \le p_r \le n$，将 a 中坐标为 $(p_l, l), (p_{l+1}, l+1), \ldots, (p_r, r)$ 的元素减去 1。

求将 a 变为零矩阵所需的最少操作次数。

【输入格式】

输入的第一行包含两个正整数 n, m $(1 \le n, m \le 10^6, nm \le 10^6)$，代表矩阵 a 的行数与列数。

接下来 n 行，第 i 行包含 m 个非负整数 $a_{i,1}, a_{i,2}, \ldots, a_{i,m}$ $(0 \le a_{i,j} \le 10^9)$，表示矩阵 a 的元素。

【输出格式】

输出一个整数，表示把矩阵 a 变为零矩阵所需的最少操作次数。

【样例 1 输入】

```
4 4
1 1 1 0
1 0 2 1
1 2 1 1
0 2 1 1
```

【样例 1 输出】

```
7
```

【样例 2 输入】

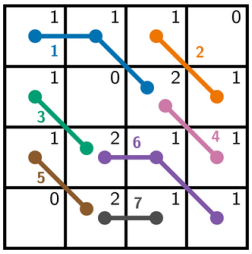
```
5 5
12 7 25 4 18
5 20 3 16 9
8 11 6 14 2
3 9 17 5 12
10 4 13 8 7
```

【样例 2 输出】

```
89
```

【样例解释】

对于样例 1，可以证明将 a 变为零矩阵至少需要 7 次操作，以下是一种可行的最优方案：（图中同色圆点表示同一次操作选中的位置，对应颜色的数字表示操作的序号）



B . 别样的选课大战

时间限制： 4.0 秒

【题目背景】

O5 是 T 大学的一名本科生，他正在为本学期选课发愁。

【题目描述】

T 大学的一周有 n 天，每天有 m 个上课时间段。O5 的培养方案构成一棵有 $W+H+1$ 个节点的有根树，其中：

- 编号为 0 的节点为根节点，代表整个培养方案；
- 编号从 1 到 W 的节点为非叶子非根的节点，代表课程模块，每个课程模块有一个具体程度 q_i；
- 编号从 $W+1$ 到 $W+H$ 的节点为叶子节点，代表具体课程。第 i 门课程对应编号为 $W+i$ 的节点，其有 l_i 个可选的上课时间段 $(d_{i,j}, t_{i,j})$，代表在每周第 $d_{i,j}$ 天的第 $t_{i,j}$ 个时间段上课。每门课程只需选择一个时间段上课。

由于越往下的模块越具体，所以**对任意非叶子非根的节点** a $(1 \le a \le W)$，**都有** $q_a \ge q_{fa_a}$，这里 fa_a 表示 a 的父节点，且规定 $q_0 = 0$。同时 T 大学要求不允许叠课，也就是同一个上课时间里至多有一门课。

对于任意不同的两门课，记它们对应树上编号为 i, j 的节点，则这两门课的相似程度定义为 $q_{lca(i,j)}$，这里 $lca(i,j)$ 表示 i, j 的最近公共祖先。

O5 需要恰好选择 K 门课，他想要所有选择的课程两两相似程度之和最小，即：记选的课对应树上编号为 $c_1, \cdots, c_K$，则需要求出 $\sum_{1 \le i < j \le K} q_{lca(c_i,c_j)}$ 的最小值。

【输入格式】

输入第一行包含五个正整数 n, m, W, H, K $(1 \le n, m, W, H \le 10^4, nm \le 10^4, 2 \le K \le 10^3)$，含义见题目描述。

第二行包含 $W+H$ 个整数 $fa_1, \cdots, fa_{W+H}$ $(0 \le fa_i \le W)$，表示每个节点的父节点。

第三行包含 W 个整数 $q_1, \cdots, q_W$ $(0 \le q_i \le 10^9)$，表示课程模块具体程度。**保证对** $1 \le i \le W$ **有** $q_i \ge q_{fa_i}$。

接下来 H 行，第 i 行先输入一个正整数 l_i $(1 \le l_i \le 10^4)$，表示第 i 门课程的上课时间数量；接下来输入 $2l_i$ 个正整数 $d_{i,1}, t_{i,1}, d_{i,2}, t_{i,2}, \cdots, d_{i,l_i}, t_{i,l_i}$ $(1 \le d_{i,j} \le n, 1 \le t_{i,j} \le m)$，表示第 i 门课程具体可选的上课时间。

保证输入的课程节点构成一棵树，且所有课程的 l_i 之和不超过 10^4。

【输出格式】

如果无法选择恰好 K 门课使得时间不冲突，则输出 `-1`。

否则，输出一个非负整数，代表选择 K 门课时课程两两相似程度之和的最小可能值。

【样例 1 输入】

```
2 2 2 4 2
0 0 1 1 2 2
4 7
2 1 1 2 1
1 1 2
1 1 1
1 1 2
```

【样例 1 输出】

```
0
```

【样例 2 输入】

```
2 2 3 4 3
0 1 1 2 2 3 3
2 5 8
1 1 1
1 1 2
1 1 1
1 2 1
```

【样例 2 输出】

```
9
```

【样例 3 输入】

```
1 3 1 3 3
0 1 1 1
4
1 1 1
1 1 1
2 1 2 1 3
```

【样例 3 输出】

```
-1
```

【样例解释】

对于样例 1，一种最优方案是选择课程 1 和 3，分别放到第 2 天第 1 节和第 1 天第 1 节。两门课的最近公共祖先是根节点，相似程度为 0。选择课程 2 和 3 或者 1 和 4 也可以取得最优解。

对于样例 2，应选择课程 1，2，4，分别放到第 1 天第 1 节、第 1 天第 2 节、第 2 天第 1 节。课程 1 和 2 的相似程度为 5，课程 1 和 4、2 和 4 相似程度均为 2，总共为 9。

对于样例 3，课程 1 和 2 一定冲突，不可能选出 3 门课，故无解。

此页刻意留白

C . 无忧旋律

时间限制： 1.0 秒

【题目描述】

小 ε 和小 ω 是两个热爱音乐的女孩子。为了纪念一段只属于她们的回忆，小 ε 为小 ω 写下了一段旋律。

小 ε 把乐章中的每一个音符按照音高记为一个整数。她选定了某个长度为 k 的乐句 a，使得 a 是序列 $[1, 2, \ldots, k]$ 的某个循环位移，即存在非负整数 p $(0 \le p < k)$，使得 $a = [p+1, p+2, \ldots, k, 1, 2, \ldots, p]$。接着，她将这段乐句一遍又一遍地重复，并截取前 n 个音符得到了原始乐谱 b。

例如，当 $k = 4$ 时，a 可以是 $[1, 2, 3, 4]$、$[2, 3, 4, 1]$、$[3, 4, 1, 2]$ 或 $[4, 1, 2, 3]$ 之一。若 $a = [2, 3, 4, 1]$ 且 $n = 10$，则 $b = [2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3]$。

在把旋律赠与小 ω 之前，小 ε 想要为旋律增添上属于自己的色彩：她可以进行任意次修改，在每次修改中，她都可以将乐谱中某一个位置的音符改成任意正整数。经过若干次修改后，原始乐谱 b 变成了小 ω 最终听到的乐谱 b'。

小 ω 听到了这段旋律 b'，并在小 ε 的梦呓中得知了数字 k。现在小 ω 想知道小 ε 最少修改了多少个音符才能让原始乐谱 b 变成自己最终听到的 b'。

【输入格式】

第一行包含一个整数 T（$1 \le T \le 10^4$），表示测试数据组数。

每组测试数据包含两行：

- 第一行包含两个整数 n, k（$2 \le k \le n \le 2 \times 10^5$），分别表示乐谱长度和乐句长度。
- 第二行包含 n 个整数 $b'_1, b'_2, \ldots, b'_n$（$1 \le b'_i \le 10^9$），表示小 ω 最终听到的各音符音高。

保证单个测试点内所有数据 n 的和不超过 2×10^5。

【输出格式】

对于每组测试数据，输出一行一个非负整数，表示小 ε 至少修改的音符数。

【样例 1 输入】

```
8
6 3
2 3 1 2 3 1
5 3
1 2 3 1 3
```

```
5 4
4 3 2 1 4
6 3
1 3 1 3 1 3
5 2
1 1 1 1 1
6 4
1 2 3 4 5 6
6 2
172 723 593 904 219 576
5 3
3 1 1000000000 999999999 1
```

【样例 1 输出】

```
0
1
2
4
2
2
6
2
```

【样例解释】

对于第一组测试数据，可以取 $a = [2, 3, 1]$。此时原始乐谱恰好为 $b = [2, 3, 1, 2, 3, 1]$，与最终的乐谱完全相同，因此小 ε 没有修改任何音符。

对于第二组测试数据，可以取 $a = [1, 2, 3]$，得到 $b = [1, 2, 3, 1, 2]$。只需将最后一个音符改为 3，即可得到最终乐谱，因此答案为 1。

对于第三组测试数据，可以取 $a = [4, 1, 2, 3]$，得到 $b = [4, 1, 2, 3, 4]$。只需将第 2 个音符改为 3、第 4 个音符改为 1，即可得到最终乐谱，因此答案为 2。

D．平均

时间限制： 2.0 秒

本题为**交互题**。

请务必在每次输出后刷新标准输出缓冲区。各编程语言的刷新方式如下：

- 对于 C/C++，请使用 `fflush(stdout)` 或 `cout.flush()`；
- 对于 Java，请使用 `System.out.flush()`；
- 对于 Python，请使用 `sys.stdout.flush()`。

【题目描述】

给定三个互不相同的非负整数 a, b, c，小 L 按如下方式定义一系列集合 $S_0, S_1, S_2, \ldots$：

- 令 $S_0 = \{a, b, c\}$，对于 $i \geq 1$，令 $S_i = \left\{x \in \mathbb{Z} \;\middle|\; \exists u, v \in S_{i-1},\ x = \frac{u+v}{2}\right\}$。

回答 q 次询问：

- 给定一个非负整数 t，求最小的非负整数 k，使得 $t \in S_k$；如果答案存在，则你还需要通过 k 轮倒序构造从 t 回归到集合 S_0 中。

【交互方式】

你的程序首先需要读入一行三个非负整数 a, b, c $(0 \leq a < b < c \leq 2^{30})$，代表 S_0 中的元素；

然后，你的程序需要读入一行一个整数 q $(1 \leq q \leq 1000)$，代表询问次数。

接下来 q 次询问，每次询问时你的程序首先需要读入一个非负整数 t $(0 \leq t \leq 2^{30})$，代表目标整数。

如果不存在 k 使得 $t \in S_k$，则输出 `-1`。

否则，你需要先输出一行一个非负整数 k，代表最小的 k 使得 $t \in S_k$，然后进行以下交互 k 轮：

- 你需要输出两个非负整数 u, v 使得 $\frac{u+v}{2} = t$，如果这次交互是最后一轮，则你需要保证 $u, v \in S_0$。否则你需要读入一个非负整数 $t_0 \in \{u, v\}$，并将 t 的值修改为 t_0，然后进行下一轮交互。

保证每次询问时如果对应的答案 k 存在，则 $k \leq 60$。

【样例】

考虑令 $S_0 = \{0, 1, 7\}$，那么可以得到 $S_1 = S_0 \cup \{4\} = \{0, 1, 4, 7\}, S_2 = S_1 \cup \{2\}, S_3 = S_2 \cup \{3\}, S_4 = S_3 \cup \{5\}, S_5 = S_4 \cup \{6\} = S_6 = \ldots$。

下面会在每行最左侧用 `>` 与 `<` 分别标注你的程序需要读入、输出的内容。**实际交互时不需要也不应该读入、输出这些符号。**

首先你的程序需要读入 a, b, c 与 q：

```
> 0 1 7
> 4
```

第一次询问 $t = 1$，此时 $k = 0$：

```
> 1
< 0
```

第二次询问 $t = 2$，此时 $k = 2$，以下是一种可能的交互流程：

```
> 2
< 2
< 0 4
> 4
< 1 7
```

第 1 轮交互程序取 $0, 4 \in S_1$ 使得 $t = 2 = \frac{0+4}{2}$，交互器选择修改 t 的值为 4，然后程序取 $1, 7 \in S_0$ 使得 $t = \frac{1+7}{2}$。

第三次询问 $t = 5$，此时 $k = 4$，以下是一种可能的交互流程：

```
> 5
< 4
< 3 7
> 3
< 2 4
> 4
< 1 7
> 1
< 1 1
```

注意即使第 3 轮交互结束时 $t \in S_0$，你的程序仍然需要进行第 4 轮交互才能处理下一次询问。

第四次询问 $t = 8$，由于对任意非负整数 i 均有 $8 \notin S_i$，因此不存在合法的 k：

```
> 8
< -1
```

所有询问处理完毕，结束程序。

E . 遍历

时间限制： 1.0 秒

【题目描述】

给定四个整数 n, a_1, a_2, a_3，其中 $a_1 + a_2 + a_3 = n - 1$，Ecrade_ 想请你判断是否存在一棵 n 个点的树、以及一个 $1 \sim n$ 的排列 $p_1, p_2, \ldots, p_n$，使得：

- 对 $k = 1, 2, 3$，有恰好 a_k 个下标 i 满足 $1 \le i < n$，且节点 p_i 与 p_{i+1} 在树上的距离恰好为 k。

如果答案存在，你还需要输出一组合法的答案。

一个长度为 n 的排列包含 $1 \sim n$ 中的每个正整数恰好一次。

【输入格式】

输入的第一行包含一个整数 T $(1 \le T \le 10^3)$，表示测试数据组数。

每组测试数据包含一行四个整数 n, a_1, a_2, a_3 $(8 \le n \le 2 \times 10^5,\ 0 \le a_1, a_2, a_3 \le n - 1,\ a_1 + a_2 + a_3 = n - 1)$，含义见题目描述。

保证单个测试点内所有测试数据 n 的和不超过 2×10^5。

【输出格式】

对于每组测试数据：

- 若存在满足条件的树与排列：
  - 先输出 $n - 1$ 行，每行包含两个整数 u, v $(1 \le u, v \le n,\ u \ne v)$，表示所有树边。
  - 然后输出一行 n 个正整数，表示排列 $p_1, p_2, \ldots, p_n$。
  - 若有多解，输出任意一解即可。
- 否则输出一行 `-1`。

【样例 1 输入】

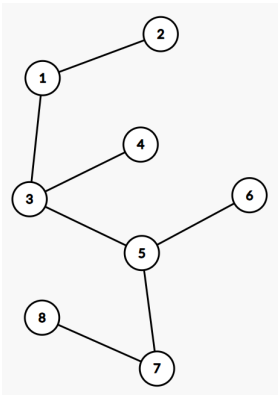
```
3
8 0 7 0
8 7 0 0
8 2 2 3
```

【样例 1 输出】

```
-1
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2
1 3
3 4
3 5
5 6
5 7
7 8
2 3 1 7 4 6 5 8
```

【样例 1 解释】

对于第三组测试数据，构造的树的形态如下：



输出的排列为 $p = [2, 3, 1, 7, 4, 6, 5, 8]$，其中：

- 距离为 1 的相邻下标对：$(p_2, p_3) = (3, 1), (p_6, p_7) = (6, 5)$，共 $a_1 = 2$ 对；
- 距离为 2 的相邻下标对：$(p_1, p_2) = (2, 3), (p_7, p_8) = (5, 8)$，共 $a_2 = 2$ 对；
- 距离为 3 的相邻下标对：$(p_3, p_4) = (1, 7), (p_4, p_5) = (7, 4), (p_5, p_6) = (4, 6)$，共 $a_3 = 3$ 对。

因此这棵树与排列 p 符合要求。

F . 删除

时间限制： 2.0 秒

【题目描述】

对一个 $1 \sim n$ 的排列 $p_1, p_2, \ldots, p_n$，定义**删除过程**为进行 10^{100} 轮如下操作：

- 对每个非两端的，且当前未被删除的位置 i，记 l, r 分别为 i 左右两侧最近的未被删除的位置。若 $p_i < p_l$ 与 $p_i < p_r$ 同时成立，则标记位置 i 为黑色，否则标记位置 i 为白色。
- 所有位置标记完毕后，同时删除所有被标记为黑色的位置，然后清除所有标记。删除一个位置不改变其他位置的下标。

给定 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，Ecrade_ 想求出满足如下条件的 $1 \sim n$ 的排列 $p_1, p_2, \ldots, p_n$ 的数量：

- 对 $p_1, \ldots, p_n$ 进行**删除过程**后，若 $a_i \neq -1$，则 $b_i = a_i$，其中 b_i 表示位置 i 被删除时所在的轮数，始终未被删除的位置记为 $b_i = 0$。

由于答案可能很大，请对 $10^9 + 7$ 取模。

一个长度为 n 的排列包含 $1 \sim n$ 中的每个正整数恰好一次。

【输入格式】

输入的第一行包含一个正整数 T $(1 \leq T \leq 200)$，表示测试数据组数。

对于每组测试数据，第一行包含一个正整数 n $(2 \leq n \leq 100)$，代表目标排列长度。

接下来一行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ $(-1 \leq a_i \leq n)$，含义见题目描述。

保证单个测试点内所有数据 n 的和不超过 400。

【输出格式】

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示答案对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
4
2
0 0
3
0 1 0
4
0 1 -1 0
5
```

```
0 1 0 1 0
```

【样例 1 输出】

```
2
2
8
12
```

【样例 1 解释】

对于第一组测试数据，由于两端的位置永远不会被删除，因此所有长度为 2 的 2 个排列均符合条件。

对于第二组测试数据，考虑排列 $p = [2, 1, 3]$：

- 第一轮操作时，由于 $p_2 < p_1$，且 $p_2 < p_3$，因此位置 2 被删除，排列变为 $[2, -, 3]$；
- 第二轮及以后操作，由于两端的位置永远不会被删除，因此排列不再发生改变。

数组 $b = [0, 1, 0]$，符合条件。另一个符合条件的排列为 $[3, 1, 2]$。

对于第三组测试数据，以下为两个符合条件的排列：

- $p = [4, 1, 3, 2]$ 时 $b = [0, 1, 0, 0]$；
- $p = [3, 1, 2, 4]$ 时 $b = [0, 1, 2, 0]$。

G . 异或王国

时间限制： 1.0 秒

【题目背景】

怎么又是异或题，贵校是异或王国吗？

【题目描述】

给定两个长为 n 的 **01** 串 A, B，以及 m 个反转区间 $[l_1, r_1], [l_2, r_2], \ldots, [l_m, r_m]$。

对于一个给定的正整数 k，考虑以下问题：

- 定义一次操作为：选择一个**除** $[l_k, r_k]$ **外的**反转区间 $[l_i, r_i]$，将 A 中位置在 $[l_i, r_i]$ 这个区间内的 **01** 反转（即将 **0** 变换为 **1**，将 **1** 变换为 **0**）。那么，是否可以通过有限次操作将 A 变换为 B？

对 $k = 1, 2, \ldots, m$ 分别求解以上问题。

【输入格式】

输入的第一行包含一行一个正整数 T $(1 \le T \le 1000)$，表示数据组数。

对于每组数据，第一行包含两个正整数 n, m $(1 \le n, m \le 2 \times 10^5)$，代表 A, B 的长度与反转区间个数；

第二行包含一个长度为 n 的 **01** 串 A，代表初始 **01** 串。

第三行包含一个长度为 n 的 **01** 串 B，代表目标 **01** 串。

接下来 m 行，第 i 行包含两个正整数 l_i, r_i $(1 \le l_i \le r_i \le n)$，表示一个反转区间 $[l_i, r_i]$。保证任意两个输入区间不同，即不存在 $i \ne j$ 使得 $(l_i, r_i) = (l_j, r_j)$。

保证单个测试点内所有测试数据 n 的和与 m 的和分别不超过 2×10^5。

【输出格式】

对于每组数据，输出一行一个长度为 m 的 01 串 S，其中：

- 如果在禁用的反转区间下标 $k = i$ 时可以通过有限次操作将 A 变换为 B，则 $S_i =$ **1**，否则 $S_i =$ **0**。

【样例 1 输入】

```
6
4 4
0000
0101
1 1
```

```
2 2
3 3
4 4
5 5
00000
11111
1 5
1 4
2 5
1 1
5 5
6 6
000000
111110
1 1
2 2
3 3
4 4
1 4
5 5
6 3
000000
000001
1 1
3 3
5 5
7 7
0000000
1111100
1 1
2 2
1 2
3 3
4 4
3 5
5 5
2 3
```

```
00
11
1 2
1 1
2 2
```

【样例 1 输出】

```
1010
11111
111110
000
1111111
111
```

【样例 1 解释】

对于第一组测试数据，第 i 个反转区间仅反转位置 i 上的字符。先后选择第 $2,4$ 个反转区间进行操作后即可将 A 变为 B，因此 $S_1 = S_3 = \texttt{1}$，而禁用这两个反转区间之一会导致 A 中对应字符无法变为 `1`，从而无法将 A 变换至 B，因此 $S_2 = S_4 = \texttt{0}$。

对于第二组测试数据，选择第 1 个反转区间，或先后选择第 $2,5$ 个反转区间即可将 A 变为 B，因此 S 中所有字符均为 `1`。

此页刻意留白

H . 数学王国

时间限制： 1.0 秒

【题目背景】

怎么又是数学题，贵校是数学王国吗？

【题目描述】

给定正整数 n, k，现有 n 个人，每个人手里分别拿着一个不大于 k 的正整数。操作开始前，对正整数 $1 \le j \le k$，有 s_j 个人持有正整数 j。

接下来重复进行以下操作直至所有人手中的正整数均相等：

- 记第 i 个人手里持有的正整数为 w_i，在所有满足 $1 \le u, v \le n$ 且 $w_u \neq w_v$ 的正整数对 (u, v) 中，等概率选择一对，记为 (u_0, v_0)。然后，将第 u_0 个人手中的正整数 w_{u_0} 改为 w_{v_0}。

记 τ 为操作轮数，求随机变量 τ 的方差 $\mathrm{Var}(\tau)$，对 998244353 取模。

可以证明答案是有理数，且写成最简分数形式 $\frac{p}{q}$ 后，分母 q 不会是 998244353 的倍数。此时存在唯一的正整数 $1 \le r < 998244353$ 使得 $q \cdot r \equiv 1 \pmod{998244353}$，那么你需要给出 $(p \cdot r) \bmod 998244353$ 的值。

对离散型随机变量 τ 以及其一系列取值 $x_1, x_2, \ldots$，记 τ 取值为 x_i 的概率 $P(\tau = x_i) = p_i$，并记 τ 的期望 $\sum\limits_{i \ge 1} x_i p_i = \mu$，则定义 τ 的方差 $\mathrm{Var}(\tau) = \sum\limits_{i \ge 1} (x_i - \mu)^2 p_i$。

【输入格式】

输入的第一行包含两个正整数 n, k $(1 \le n \le 10^9, 1 \le k \le \min(n, 3 \times 10^5))$，分别表示人数，以及持有正整数的上界。

第二行包含 k 个正整数 $s_1, s_2, \cdots, s_k$ $(1 \le s_i \le n, \sum\limits_{i=1}^{k} s_i = n)$，代表持有每个正整数的人数。

【输出格式】

输出一行一个非负整数，表示 $\mathrm{Var}(\tau) \bmod 998244353$ 的结果。

【样例 1 输入】

```
3 3
1 1 1
```

【样例 1 输出】

```
2
```

【样例 2 输入】

```
15 5
1 2 3 4 5
```

【样例 2 输出】

```
665498862
```

【样例解释】

对于样例 1，第一次操作后必定有且仅有两人手中持有的正整数相同，不妨记他们手中的正整数为 a，并记另一人手中的正整数为 b。

接下来的操作必然为以下两种操作等概率选择其一：

- 选择一个手中持有正整数 a 的人，将其手中的数改为 b；
- 选择一个手中持有正整数 b 的人，将其手中的数改为 a；

如果选中后者，则操作结束；否则操作后的状态等价于操作前。

因此，可以得出 τ 的分布列为 $P(\tau = x) = \frac{1}{2^{x-1}}, x = 2, 3, \ldots$，据此求出 τ 的期望为 $\sum\limits_{x\geq 2} \frac{x}{2^{x-1}} = 3$，代入计算方差可得 $\mathrm{Var}(\tau) = \sum\limits_{x\geq 2} \frac{(x-3)^2}{2^{x-1}} = 2$。

Ⅰ. 事不过三

时间限制： 2.0 秒

本题为**通信题**。

请务必在每次输出后刷新标准输出缓冲区。各编程语言的刷新方式如下：

- 对于 C/C++，请使用 `fflush(stdout)` 或 `cout.flush()`；
- 对于 Java，请使用 `System.out.flush()`；
- 对于 Python，请使用 `sys.stdout.flush()`。

【题目描述】

小 L 与小 S 是一对关系非常要好的朋友。

有一天，小 L 看到了一个长度为 n 的，只包含字符 `0` 与 `1` 的字符串 P，她需要将 P 的内容传递给小 S。

小 L 有一台打字机，这台打字机可以向小 S 发送一个只包含字符 `0` 与 `1` 的字符串 Q，但由于打字机年久失修，传递的字符串 Q 有着以下两个限制：

1. Q 的长度不能大于 $\lfloor \frac{3}{2}n \rfloor$，其中 $\lfloor x \rfloor$ 代表不大于 x 的最大整数。
2. Q 中任何连续的三个字符不能全部相同，即不存在正整数 $1 \le i \le m-2$，使得 $Q_i = Q_{i+1} = Q_{i+2}$，其中 m 为 Q 的长度。字符串的下标从 1 开始。

请帮助小 L 与小 S 制定传递策略，使得小 S 可以根据小 L 发送的字符串 Q 推断出小 L 看到的字符串 P。

【实现细节】

你的程序将会**独立运行两次**，其中第一次将扮演小 L，需要根据看到的字符串 P 向小 S 传递一个符合限制的字符串 Q；第二次将扮演小 S，需要根据收到的字符串 Q 推断出小 L 看到的字符串 P。交互器将在你的程序之间传递信息。

在第一次运行中，你的程序会首先收到字符串 P 的长度与内容，然后你的程序需要输出字符串 Q 的长度与内容，从而向第二次运行传递信息。

在第二次运行中，你的程序会从交互器收到来自第一次运行的信息，即字符串 Q 的长度与内容。你需要根据这些信息推断出其对应字符串 P 的内容。

【输入输出格式】

每个测试点中包含多组测试数据。输入的第一行包含两个正整数 T, r ($1 \le T \le 2 \times 10^4, r \in \{1, 2\}$)，表示数据组数与阶段编号。对于每组测试数据：

- 若 $r = 1$，则输入格式如下：
  - 第一行输入一个正整数 n ($1 \le n \le 5 \times 10^5$)，表示字符串 P 的长度。
  - 第二行输入一个长度为 n 的，仅包含字符 `0` 与 `1` 的字符串 P。

你需要按如下格式输出两行：

- 第一行包含一个正整数 m $(1 \le m \le \lfloor \frac{3}{2}n \rfloor)$，代表字符串 Q 的长度。
- 第二行包含一个长度为 m 的，仅包含字符 `0` 与 `1` 的字符串 Q，其中任何连续的三个字符不能全部相同。

对于每一组测试数据，你必须输出字符串 Q 并刷新标准输出缓冲区后，才能继续输入下一组测试数据。

保证单个测试点内所有测试数据 n 的和不超过 5×10^5。

- 若 $r = 2$，则输入格式如下：
  - 第一行输入一个正整数 m，表示字符串 Q 的长度。
  - 第二行输入一个长度为 m 的，仅包含字符 `0` 与 `1` 的字符串 Q。

  你需要按如下格式输出两行：
  - 第一行包含一个正整数 n，代表字符串 P 的长度。
  - 第二行包含一个长度为 n 的，仅包含字符 `0` 与 `1` 的字符串 P，代表小 L 看到的字符串。

  对于每一组测试数据，你必须输出字符串 P 并刷新标准输出缓冲区后，才能继续输入下一组测试数据，并且单个测试点内测试数据输入的先后顺序相较第一次运行时**可能不同**。

【样例】

第一次运行时，输入如下：

```
3 1
1
0
3
111
6
001100
```

小 L 可以按如下输出发送字符串：

```
1
0
4
0010
7
0101010
```

根据上述输出，第二次运行时，一种可能的输入如下：

```
3 2
4
0010
7
0101010
1
0
```

通过心灵感应，小 S 推断出三组测试数据的 P，按如下格式输出：

```
3
111
6
001100
1
0
```

注意，在第一次运行的第二组测试数据中，小 L 不能按如下方式发送字符串 Q：

```
5
10101
```

Q 的长度 $m = 5$ 大于 $\lfloor \frac{3}{2}n \rfloor = 4$，违反限制 1。

```
4
1110
```

Q 中前三个字符 Q_1, Q_2, Q_3 均为 `1`，违反限制 2。

【程序测试方式】

下发的脚本文件 `triplet_testing_tool.py` 可以协助你进行本地测试，并打印详细的交互过程。测试时，将脚本文件与你编译生成的可执行文件置于同一文件夹下，然后在终端内运行以下命令：

```
python3 triplet_testing_tool.py [--quiet] <data_file> <program>
    <arguments>
```

其中：

- `-q, --quiet` 为可选参数，使用该参数后，测试工具不会打印详细的交互过程。
- `data_file` 为你提供给测试脚本的输入数据文件路径。该文件需满足以下格式：

  - 第一行包含两个非负整数 $T, seed$，分别代表测试数据组数，与用于打乱测试数据的随机数种子。若指定 $seed = 0$，则代表不进行打乱。
  - 每组数据的格式与前文描述的“第一次运行”的输入格式完全相同。

- `program` 为你编译生成的可执行文件路径。
- `arguments` 为传递给该可执行文件的额外命令行参数。

关于测试脚本的更多实现细节，请直接查阅其源代码。

注意：

1. 该测试工具与实际评测时的交互库实现**不完全相同**，本地测试结果不具有终断性，仅作调试阶段参考。
2. 测试工具**不会监控**程序的时间与空间消耗，无法用于测试是否符合题目的时空限制。

J．送给好友的惊喜

时间限制： 2.0 秒

【题目描述】

小 ε 和小 ω 是两个珍惜彼此相伴时光的女孩子。小 ω 正在为小 ε 准备一份礼物，并将它们记录为一个秘密数列 a，其中元素均为不超过 2^k-1 的非负整数。

好奇的小 ε 想提前了解这份惊喜，于是她询问了小 ω 一共 m 个问题，其中第 i 个问题为询问 a_{x_i} 和 a_{y_i} 的按位与的值。

小 ω 告诉了小 ε 每个问题的答案，其中第 i 个问题的答案为 z_i，即小 ω 告诉小 ε 数列 a 满足 $a_{x_i}\,\mathrm{AND}\,a_{y_i}=z_i$，其中 $x\,\mathrm{AND}\,y$ 表示 x 和 y 的按位与的值。

小 ε 感觉自己被小 ω 调戏了，怀疑小 ω 只是在胡乱回答她，可能满足以上条件的数列 a 并不存在！

因此她找到了你，你需要告诉小 ε 满足上述条件的数列 a 是否存在。进一步地，小 ε 还想知道，如果这样的数列 a 存在，它的所有元素之和的最小可能值是多少。

【输入格式】

第一行包含一个整数 T $(1\le T\le 5\times 10^5)$，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

- 第一行包含三个整数 n,m,k（$1\le n\le 200000$，$0\le m\le 200000$，$1\le k\le 30$），表示数列 a 的长度、问题的数量以及 a 中元素的二进制长度上限。
- 接下来 m 行，每行包含三个整数 x_i,y_i,z_i $(1\le x_i,y_i\le n, 0\le z_i<2^k)$，表示第 i 个问题及其答案，注意 x_i,y_i 可能相等。

保证单个测试点所有测试数据的 n 的和与 m 的和分别不超过 5×10^5。

【输出格式】

对于每组测试数据，若合法的 a 不存在则输出 `-1`，否则输出一行一个非负整数，表示数列 a 的所有元素之和的最小可能值。

【样例 1 输入】

```
5
3 3 1
1 2 0
1 3 0
2 3 1
3 2 30
```

```
1 2 1073741823
2 3 1073741823
3 3 1
1 2 1
1 3 1
2 3 0
100 1 16
1 1 4514
3 4 3
1 1 5
2 2 6
1 2 4
1 3 5
```

【样例 1 输出】

```
2
3221225469
-1
4514
16
```

【样例 1 解释】

对于第一组测试数据，a 长度为 3 且其中的每个元素均为 0 或 1，并且有 $a_1 \text{ AND } a_2 = 0$，$a_1 \text{ AND } a_3 = 0$，$a_2 \text{ AND } a_3 = 1$，由于 $a_2 \text{ AND } a_3 = 1$，故 $a_2 = 1, a_3 = 1$，又由 $a_1 \text{ AND } a_2 = 0$ 知道 $a_1 = 0$，故 $a_1 = 0, a_2 = 1, a_3 = 1$，可以验证该数列满足全部条件，此时 a 中所有元素的和为 2；

对于第二组测试数据，$z_1 = z_2 = 2^{30} - 1$，故可以唯一确定 $a_1 = a_2 = a_3 = 2^{30} - 1$，此时 a 中元素之和为 $3 \times (2^{30} - 1)$；

对于第三组测试数据，有 $a_1 \text{ AND } a_2 = 1$，$a_1 \text{ AND } a_3 = 1$，$a_2 \text{ AND } a_3 = 0$，由于 $a_1 \text{ AND } a_2 = 1$，故 $a_1 = 1, a_2 = 1$，又由 $a_1 \text{ AND } a_3 = 1$ 知道 $a_3 = 1$，与条件不符，故不存在这样的 a；

对于第四组测试数据，有 $a_1 \text{ AND } a_1 = 4514$，故 $a_1 = 4514$，在其余 $a_i (2 \le i \le n)$ 都为 0 时 a 中元素总和最小，为 4514；

对于第五组测试数据，由于 $a_1 \text{ AND } a_1 = 5$，故 $a_1 = 5$，同理可得 $a_2 = 6$，可以验证此时 a_3 为 5 或 7，当 $a_3 = 5$ 时 a 中所有元素的和为 16，可以证明这是最小的可能值。

K . 纸带染色

时间限制： 1.0 秒

【题目描述】

有一条长度为 n 的纸带，初始时所有格子都是空白的。小 L 有 m 次染色操作，其中第 i 次操作由一个整数 o_i 与一个位置 x_i 描述：

- 若 $o_i = 0$，则将位置区间 $[1, x_i]$ 内的格子改为颜色 i；
- 若 $o_i = 1$，则将位置区间 $[x_i, n]$ 内的格子改为颜色 i。

一个颜色被称为可见的，当且仅当最终纸带上至少有一个格子是这种颜色。

小 L 想让你回答 q 次询问：

- 给出正整数 l_j, r_j，假如从空白的纸带开始，只依次执行第 $l_j, l_j + 1, \ldots, r_j$ 次操作，那么最终纸带上有多少种颜色可见？

【输入格式】

第一行包含三个整数 n, m, q $(1 \le n \le 10^9, 1 \le m, q \le 5 \times 10^5)$，代表纸带格子数，操作数与询问次数。

接下来 m 行，第 i 行包含两个整数 o_i, x_i $(o_i \in \{0, 1\}, 1 \le x_i \le n)$，描述第 i 次操作。

接下来 q 行，第 j 行包含两个整数 l_j, r_j $(1 \le l_j \le r_j \le m)$，描述第 j 个询问。

【输出格式】

输出 q 行，每行一个整数，其中第 j 行表示第 j 个询问的答案。

【样例 1 输入】

```
5 4 3
0 3
1 2
0 5
1 4
1 4
2 3
1 2
```

【样例 1 输出】

```
2
1
2
```

【样例 1 解释】

四次操作里，操作 1 把 $[1,3]$ 染成颜色 1，操作 2 把 $[2,5]$ 染成颜色 2，操作 3 把整条纸带染成颜色 3，操作 4 把 $[4,5]$ 染成颜色 4。

- 只执行操作 $1\sim4$：最终纸带 $[1,3]$ 为颜色 3，$[4,5]$ 颜色 4。可见颜色为 $3,4$，答案为 2。
- 只执行操作 $2\sim3$：操作 3 覆盖了整条纸带，最终只有颜色 3 可见，答案为 1。
- 只执行操作 $1\sim2$：最终格子 1 为颜色 1、格子 $[2,5]$ 为颜色 2，答案为 2。

L . 故事

时间限制： 1.0 秒

【题目背景】

于是，Nexus 就和他讲了一个故事。

【题目描述】

给定一个长度为 $|A|$ 的 `01` 序列 A。
你可以进行以下的操作任意次（包括零次）：

- 选择 A 的一个长度为偶数的回文子串，将其替换为单个字符 `0`。

例如：对于 $A = 10011$，你可以选择子串 $\underline{10011}$ 进行操作，得到 01。
求出最终 A 的长度的最小可能值。

【输入格式】

输入的第一行包含一个正整数 T $(1 \le T \le 10^5)$，表示测试数据的组数。
每组数据包含一行一个 `01` 序列 A $(1 \le |A| \le 10^6)$。
保证单个测试点内所有数据 $|A|$ 的和不超过 10^6。

【输出格式】

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示每组数据的答案。

【样例 1 输入】

```
7
1111
0101
1011
01011
11011111
0
1
```

【样例 1 输出】

```
1
4
2
3
2
1
1
```

【样例 1 解释】

第一组数据中，可以将整个序列改写为一个字符 `0`，答案为 1。

第二组数据中，序列没有长度为偶数的回文子串，无法进行操作，答案为 4。

第三组数据中，可以先将末尾的 `11` 改写为 `0`，得到 `100`，再将末尾的 `00` 改写为 `0`，得到 `10`，答案为 2。

M . 余镜

时间限制： 2.0 秒

【题目描述】

小 R 在整理一面由 n 块镜片组成的折镜时发现：对序列 $a_1, \ldots, a_n$ 和整数 $m \geq 2$ 取模后，有些区间会变成回文。

对正整数 l, r, m $(1 \leq l \leq r \leq n)$，如果 $[a_l \bmod m,\ a_{l+1} \bmod m,\ \ldots,\ a_r \bmod m]$ 是回文序列（即 $(a_i \bmod m) = (a_{r+l-i} \bmod m)$ 对 $l \leq i \leq r$ 均成立），则定义 $f(l, r, m) = 1$，否则定义 $f(l, r, m) = 0$。

给定上界 M，请你求出：

$$\sum_{1 \leq l < r \leq n} \ \sum_{2 \leq m \leq M} f(l, r, m)$$

【输入格式】

第一行包含两个整数 n, M $(1 \leq n \leq 8000, 2 \leq M \leq 10^6)$，分别代表序列长度与模数上界。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ $(0 \leq a_i \leq M)$，代表序列 a。

【输出格式】

输出一行一个整数，即所求的答案 $\sum_{1 \leq l < r \leq n} \ \sum_{2 \leq m \leq M} f(l, r, m)$。

答案可能很大，请注意使用 64 位整数。

【样例 1 输入】

```
5 4
1 3 2 4 3
```

【样例 1 输出】

```
3
```

【样例 1 解释】

共有以下 3 组 (l, r, m) 使得 $f(l, r, m) = 1$：

- $(l, r, m) = (1, 2, 2)$：此时 $[a_1 \bmod 2,\ a_2 \bmod 2] = [1, 1]$ 是回文序列。

- $(l, r, m) = (3, 4, 2)$：此时 $[a_3 \bmod 2,\ a_4 \bmod 2] = [0, 0]$ 是回文序列。
- $(l, r, m) = (2, 5, 2)$：此时 $[a_2 \bmod 2,\ a_3 \bmod 2,\ a_4 \bmod 2,\ a_5 \bmod 2] = [1, 0, 0, 1]$ 是回文序列。

对于 $(l, r, m) = (2, 5, 3)$，$[a_2 \bmod 3,\ a_3 \bmod 3,\ a_4 \bmod 3,\ a_5 \bmod 3] = [0, 2, 1, 0]$ 不是回文序列，因此 $f(2, 5, 3) = 0$。